PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 4: Programación Orientada a Objetos II

Link Repositorio

Caso Práctico

Sistema de Gestión de Empleados

Modelar una clase Empleado que represente a un trabajador en una empresa. Esta clase debe incluir constructores sobrecargados, métodos sobrecargados y el uso de atributos aplicando encapsulamiento y métodos estáticos para llevar control de los objetos creados.

CLASE EMPLEADO

Atributos:

● int id: Identificador único del empleado.

● String nombre: Nombre completo.

● String puesto: Cargo que desempeña.

● double salario: Salario actual.

● static int totalEmpleados: Contador global de empleados creados.

REQUERIMIENTOS

1. Uso de this:

○ Utilizar this en los constructores para distinguir parámetros de atributos.

2. Constructores sobrecargados:

○ Uno que reciba todos los atributos como parámetros.

○ Otro que reciba solo nombre y puesto, asignando un id automático y un salario por defecto.

○ Ambos deben incrementar totalEmpleados.

3. Métodos sobrecargados actualizarSalario:

○ Uno que reciba un porcentaje de aumento.

○ Otro que reciba una cantidad fija a aumentar.

4. Método toString():

○ Mostrar id, nombre, puesto y salario de forma legible.

5. Método estático mostrarTotalEmpleados():

○ Retornar el total de empleados creados hasta el momento.

6. Encapsulamiento en los atributos:

○ Restringir el acceso directo a los atributos de la clase.

○ Crear los métodos Getters y Setters correspondientes.

TAREAS A REALIZAR

1. Implementar la clase Empleado aplicando todos los puntos anteriores.

2. Crear una clase de prueba con método main que:

○ Instancie varios objetos usando ambos constructores.

○ Aplique los métodos actualizarSalario() sobre distintos empleados.

○ Imprima la información de cada empleado con toString().

○ Muestre el total de empleados creados con

mostrarTotalEmpleados().

Se generaron dos clases en JAVA, una llamada empleados y otra TestEmpleados.

Empleado.java [-/A] × TestEmpleado.java [-/A] ×

Source History

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package TPsModulo4;

/**
 *
 * @author ppasa
 */
public class Empleado {
    private int id;
    private String nombre;
    private String puesto;
    private double salario;

    private static int totalEmpleados = 0;

    public Empleado(int id, String nombre, String puesto, double salario) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.puesto = puesto;
        this.salario = salario;
        totalEmpleados++;
    }

    public Empleado(String nombre, String puesto) {
        this.id = totalEmpleados + 1;
        this.nombre = nombre;
        this.puesto = puesto;
        this.salario = 30000.0;
        totalEmpleados++;
    }

    public void actualizarSalario(double porcentaje) {
        this.salario += this.salario * (porcentaje / 100);
    }

    public void actualizarSalario(int cantidad) {
        this.salario += cantidad;
    }
```

Empleado.java [-/A] × TestEmpleado.java [-/A] ×

Source History

```java

    public void actualizarSalario(int cantidad) {
        this.salario += cantidad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Empleado [ID =" + id +
                ", Nombre=" + nombre +
                ", Puesto=" + puesto +
                ", salario=$" + salario + "]";
    }

    public static int mostrarTotalEmpleados() {
        return totalEmpleados;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getPuesto() {
        return puesto;
    }
    public double getSalario() {
        return salario;
    }
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public void setPuesto(String puesto) {
        this.puesto = puesto;
    }

    public void setSalario(double salario) {
        if (salario > 0 ) {
            this.salario = salario;
        } else {
            System.out.println("El salario debe ser mayor que 0");
        }
    }
}

```

Empleado.java [-/A] × TestEmpleado.java [-/A] ×

Source History

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package TPsModulo4;

/**
 *
 * @author ppasa
 */
public class TestEmpleado {
    public static void main(String[] args) {

        Empleado emp1 = new Empleado(1, "Paola Pasallo", "Desarrolladora,", 55000);
        Empleado emp2 = new Empleado("Carlos Alvarez", "Diseñador");
        Empleado emp3 = new Empleado("Daiana Gomez", "Analista");


        System.out.println(emp1);
        System.out.println(emp2);
        System.out.println(emp3);

        emp1.actualizarSalario(10.0);
        emp2.actualizarSalario(5000);

        System.out.println("\nDespues de aumentos:");
        System.out.println(emp1);
        System.out.println(emp2);
        System.out.println(emp3);

        System.out.println("\nTotal de empleados creados: " + Empleado.mostrarTotalEmpleados());
    }
}

```

Salida por consola:

```
22
23          emp1.actualizarSalario(10.0);
24          emp2.actualizarSalario(5000);
25
26          System.out.println("\nDespues de aumentos:");
27          System.out.println(emp1);
28          System.out.println(emp2);
```

```
Output - Tps Programacio 2 (run)
run:
Empleado [ID =1, Nombre=Paola Pasallo, Puesto=Desarrolladora,, salario=$55000.0]
Empleado [ID =2, Nombre=Carlos Alvarez, Puesto=Dise►ador, salario=$30000.0]
Empleado [ID =3, Nombre=Daiana Gomez, Puesto=Analista, salario=$30000.0]

Despues de aumentos:
Empleado [ID =1, Nombre=Paola Pasallo, Puesto=Desarrolladora,, salario=$60500.0]
Empleado [ID =2, Nombre=Carlos Alvarez, Puesto=Dise►ador, salario=$35000.0]
Empleado [ID =3, Nombre=Daiana Gomez, Puesto=Analista, salario=$30000.0]

Total de empleados creados: 3
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

[Link Repositorio]